

数字集成电路设计作业 2023-2024 第 1 学期 第 10 周

参考答案:

10.1 答:

10.1 稳态时, 预充电晶体管上没有电流流过。

区域I:

$$I = W \cdot v_{sat} \cdot C_{ox} \cdot \frac{(V_{GS} - V_{T,n})^2}{(V_{GS} - V_{T,n}) + E_C L_n} = 0$$

$$V_{GS} - V_{T,n} = V_{DD} - V_D - V_{T,n} = 0$$

$$V_D = V_{DD} - V_{T,n} = 3V$$

区域II, 有电荷共享:

在 PC 变高的预充电阶段, $V_D = V_{DD} - V_{T,n} = 5 - 2 = 3V$

R 和 DS 变高, 此时电荷分压

(1) 如果 C 上极板的电压是 0, 则:

$$C_D(V_{D0} - 0) + C(0 - V_{DD}) + \frac{C}{2}(0 - V_{DD}) = C_D(V_D - 0) + C(V_D - V_{DD}) + \frac{C}{2}(V_D - V_{DD})$$

$$V_D = 2.526V$$

当 DS 变低, CS 变高, 此时右半侧箭头所在位置的电压仍旧为 3V

因此左半侧 VD 电压被迅速拉到零。最终 VD 稳态电压是 0V

(2) 如果 C 上极板电压是 VDD, 则:

$$C_D(V_{D0} - 0) + C(V_{DD} - V_{DD}) + \frac{C}{2}(0 - V_{DD}) = C_D(V_D - 0) + C(V_D - V_{DD}) + \frac{C}{2}(V_D - V_{DD})$$

$$V_D = 3.053V$$

当 DS 变低, CS 变高, 因此左半侧 VD 高于右侧 VD 非, 则 $\bar{D}$ 电压被迅速拉到零。最终 VD 稳态电压是 3V

10.2 答:

(a) 当位线被驱动到 V_{DD} , 晶体管工作在饱和区, 稳态时存储电容器达到最大电压:

$$I_S = W \cdot v_{sat} \cdot C_{ox} \cdot \frac{(V_G - V_S - V_{T,n})^2}{(V_G - V_S - V_{T,n}) + E_C L_n} = 0$$

$$V_T = V_{T0} + \gamma(\sqrt{|2\Phi_F| + V_{SB}} - \sqrt{|2\Phi_F|})$$

不考虑衬偏效应, $v_{t0} = 1V$ 考虑衬偏效应后, $v_{t0} = 1.384V$

$$V_S = 4V(3.616V)$$

(b)

读“1”操作中, C_S 和 C_{BL} 发生电荷共享:

$$C_S V_S + C_{BL} V_{BL} = (C_S + C_{BL}) V_{final}$$

$$V_{final} = \frac{C_S V_S + C_{BL} V_{BL}}{C_S + C_{BL}} = \frac{50 \times 4 + 450 \times 2.5}{50 + 450} = 2.65V (2.61V)$$

10.3 答:

一、考虑 row 方向多晶硅连线的延迟:

1. 首先计算 row 方向多晶硅的总电阻:

每列间的距离是 10um, 多晶硅线宽是 2um。因此方块数=10/2=5

$$R_{row} = R_{poly} \times \text{方块数} \times 64 = 25 \times 5 \times 64 = 8k\Omega$$

2. 然后计算 row 方向多晶硅的总电容: 包括 30 个连接到位线的 NMOS 的栅电容, 还有 34 个未连接到位线的 NMOS 的栅极电容, 还有其余作为连接线的线电容 (C_{poly})

(1) 线电容

$$C_{poly} = C_{poly} \times (10 \times 10^{-4} \times 64 - 4 \times 10^{-4} \times 64) = 84.48fF$$

(2) 连接到位线的 NMOS 栅电容, 由于漏端被预充电到 VDD, 所以晶体管处于饱和区。饱和区栅极电容公式:

$$\begin{aligned} C_{g1} &= C_{gd} + C_{gs} \\ &= C_{ox} W L_D + \left(\frac{2}{3} C_{ox} W L + C_{ox} W L_D \right) \end{aligned}$$

式中 $W = 4\mu m$, $L = \text{多晶硅宽度} - 2 \times L_D = 1\mu m$, 所以

$$\begin{aligned} C_{g1} &= 350 \times 10^{-6} \times 4 \times 10^{-6} \times 0.5 \times 10^{-6} \\ &+ \left(\frac{2}{3} \times 350 \times 10^{-6} \times 4 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^{-6} + 350 \times 10^{-6} \times 4 \times 10^{-6} \times 0.5 \times 10^{-6} \right) \\ &= 2.3333fF \end{aligned}$$

(3) 漏端悬空的 NMOS 栅电容, 由于, 所以晶体管处于线性区。线性区栅极电容公式:

$$\begin{aligned} C_{g2} &= C_{gd} + C_{gs} \\ &= \left(\frac{1}{2} C_{ox} W L + C_{ox} W L_D \right) + \left(\frac{1}{2} C_{ox} W L + C_{ox} W L_D \right) \\ &= C_{ox} W L + 2 C_{ox} W L_D \\ &= (350 \times 10^{-6} \times 4 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^{-6} + 2 \times 350 \times 10^{-6} \times 4 \times 10^{-6} \times 0.5 \times 10^{-6}) \\ &= 2.8fF \end{aligned}$$

直接使用分布式 RC 模型:

$$\begin{aligned}
 t_{ROW} &= 0.38RC \\
 &= 0.38R(C_{poly} + 30C_1 + 34C_2) \\
 &= 0.38 \times 8000 \times (84.48 \times 10^{-15} + 30 \times 2.3333 \times 10^{-15} + 34 \times 2.8 \times 10^{-15}) \\
 &= 0.7590ns
 \end{aligned}$$

二、考虑纵向的金属位线延迟

需要考虑金属线的电容、金属线上连接的 20 个 NMOS 管的漏级电容 C_{gd} , C_{db}

(1) 金属线电容

$$C_M = C_{metal} \times 12 \times 10^{-4} \times 64 = 0.1536pF$$

(2) C_{db} 采用结电容公式

$$\begin{aligned}
 C_{db} &= A \cdot C_{j0} \cdot K_{eq} + P \cdot C_{jsw} \cdot K_{eq} \\
 &= 4 \times 10^{-6} \times 5 \times 10^{-6} \times 80 \times 10^{-6} \times 1 + (4 \times 10^{-6} + 2 \times 5 \times 10^{-6}) \times 250 \times 10^{-12} \times 1 \\
 &= 5.1fF
 \end{aligned}$$

(3) C_{gd} 采用截止区电容公式

$$C_{gd} = C_{ox}WL_D = 350 \times 10^{-6} \times 4 \times 0.5 \times 10^{-12} = 0.7fF$$

总电容为：

$$C_L = C_M + 20 \times (C_{db} + C_{gd}) = 0.2696pF$$

用平均电流法求列方向的延迟：

$$\begin{aligned}
 I(V_{in} = 5V, V_{out} = 5) &= \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L_{eff}} (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-6} \times \frac{4}{2 - 2 \times 0.5} (5 - 1)^2 \\
 &= 0.64mA \\
 I(V_{in} = 5V, V_{out} = 2.5) &= \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L_{eff}} (2(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^2) \\
 &= \frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-6} \times 4 \times (2 \times 4 \times 2.5 - 2.5^2) = 0.55mA
 \end{aligned}$$

$$I_{avg} = \frac{1}{2} (0.55 + 0.64) = 0.595mA$$

$$t'_{PHL} = \frac{C_L \Delta V}{I_{avg}} = \frac{0.2916p \times 2.5}{0.595m} = 1.11328ns$$

总传输延时=行延时+列延时

$$t_{PHL} = t'_{PHL} + t_{row} = 1.8918ns$$

10.4 答：

M3:

$$V_{GS} = 5 - 0.5 = 4.5V$$

$$V_{DS} = 0.7 - 0.5 = 0.2V$$

$$V_T = V_{T,n} + \gamma(\sqrt{0.6+0.5} - \sqrt{0.6}) = 0.81V$$

$$I_{D,M5} = I_{D,M3}$$

M5 和 M6 宽长比为:

$$\frac{K_{P,5}}{2}(0 - V_{DD} - V_{T,P})^2 = \frac{K_{n,3}}{2}[2(4.5 - 0.81) \times 0.2 - 0.2^2]$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{5-6} = 0.078$$

10.6 答:

(a) $R_{WL} = 2^6 \times 8 \times 390\Omega = 199680\Omega$

(b) $C_{WL} = 2^6 \times 8 \times 22\text{ fF} = 11264\text{ fF}$

(c) $C_{BL} = 2^7 \times 6\text{ fF} = 768\text{ fF}$

(d) 访问时间:

由 Elmore 定理: $t_{ROW} = 0.69 \times 390\Omega \times 22\text{ fF} \times \frac{(2^6 \times 8) \cdot (2^6 \times 8 + 1)}{2} = 0.7775\mu s$

或者直接套用分布导线的延时公式

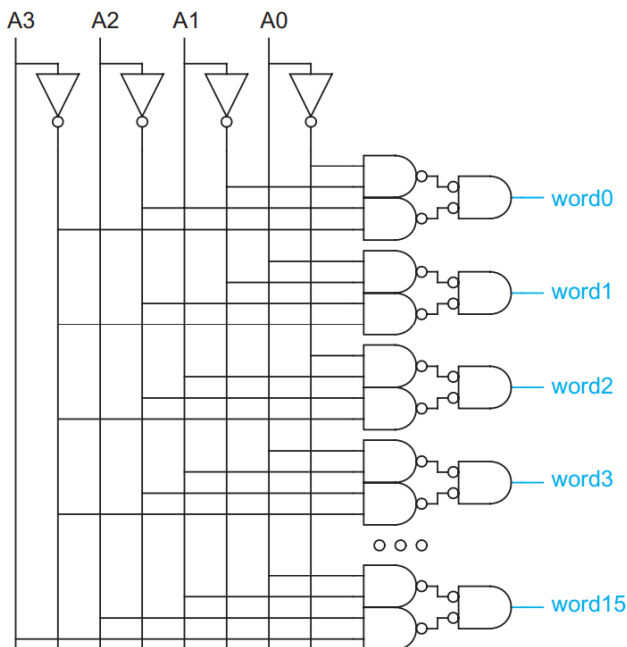
$$t_{ROW} = 0.38 \times 199680\Omega \times 11264\text{ fF} = 0.8547\mu s$$

$$t_{COL} = \frac{C_{BL} \times \Delta V}{I} = \frac{768\text{ fF} \times (5V - 0.5V)}{1mA} = 3.456ns$$

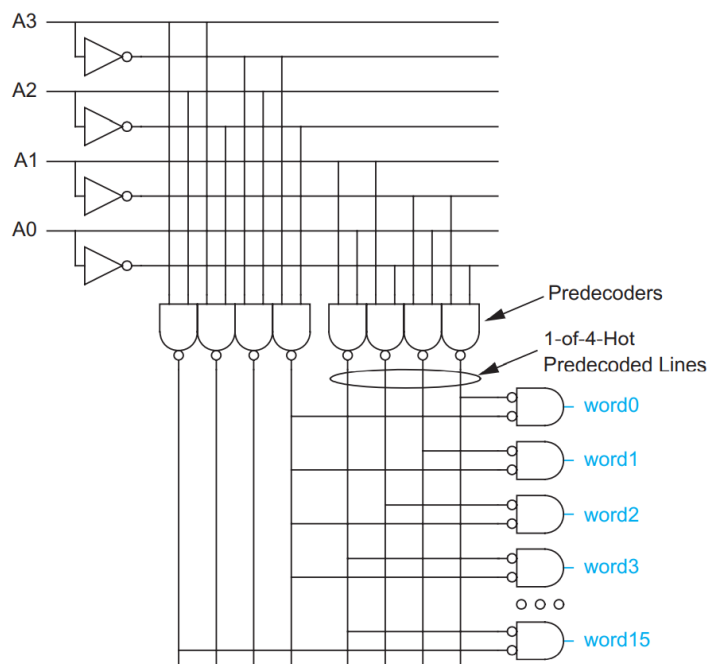
$$t_{TOTAL} = t_{ROW} + t_{COL} \approx 780.956ns \text{ 或 } 858.156ns$$

(e) 4 位译码器

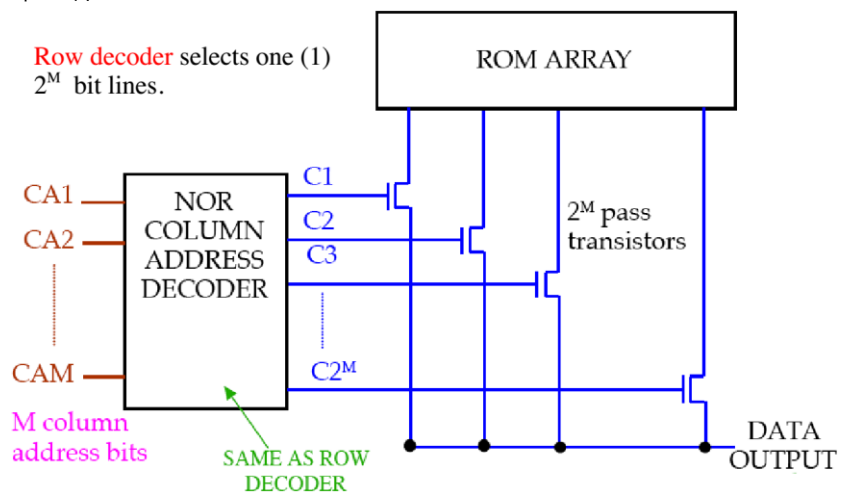
直接译码 (4 位参考电路)



预译码 (4 位参考电路)



位线译码器：
第 1 种



第二种：

